

TP2 : Les bases de la POO en JAVA

Sommaire :

Exercice 1 :	2
Exercice 2 :	2
Exercices 3 :	5
Exercice 4 :	5

Exercice 1 :

1. Correction des erreurs.

```
public class Livre {
    // Attributs
    private String titre;
    private String auteur;
    private int nbPages;
    // Constructeur
    Public Livre( String unAuteur, String unTitre) {
        auteur = unAuteur;
        titre = unTitre;
    }
    // Accesseur
    public String getAuteur() {
        return unAuteur;
    }
    // Modificateur
    public void setNbPages(int nb) {
        nbPages = nb;
    }
}
```

```
package default;

public class TestLivre {

    //création de la class Livres
    public static class Livres {
        public String auteur; //variables auteur
        private String titre; //variables titre
    }

    //class main
    public static void main(String[] args) {
        Livres Livres1;
        Livres1 = new Livres();//création d'un nouvel objet Livres1
        Livres1.auteur = "blairs daniels"; //ajout d'un nom au premier objet
        System.out.print(Livres1.auteur); //affichage du nom de l'auteur

        System.out.println();

        Livres Livres2;
        Livres2 = new Livres(); //création d'un nouvel objet Livres2
        Livres2.auteur = "johanna zaire"; //ajout d'un nom au second objet
        System.out.print(Livres2.auteur); //affichage du nom de l'auteur
    }
}
```

Exercice 2 :

```
1 package default;
2
3 // Classe représentant un livre, un auteur, un titre et un nombre de pages
4 public class TestLivre {
5
6     // Attribut
7     public String auteur;
8     private String Titre;
9     private int NbPages;
10
11     // Constructeur
12     public TestLivre(String auteur, String titre, int nbPages) {
13         this.auteur = auteur;
14         this.Titre = titre;
15         this.NbPages = nbPages;
16     }
17
18     // permet de lire le titre du livre
19     public String getTitre() {
20         return Titre;
21     }
22
23     // permet de modifier le titre du livre
24     public void setTitre(String Titre) {
25         this.Titre = Titre;
26     }
27
28     // permet de lire le nombre de pages
29     public int getNbPages() {
30         return NbPages;
31     }
32
33     // permet de modifier le nombre de pages
34     public void setNbPages(int NbPages) {
35         this.NbPages = NbPages;
36     }
37 }
38
```

```
1 package default;
2
3 public class Livres {
4     public static void main(String[] args) {
5         //creation des livres
6         TestLivre Livres1 = new TestLivre("blairs daniels", "ne crie pas", 130);
7         TestLivre Livres2 = new TestLivre("johanna zaire", "sanatorium", 140);
8
9         //affichage des infos livre 1
10        System.out.println("Le nom de l'auteur est : " + Livres1.auteur);
11        System.out.println("Le nombre de pages est : " + Livres1.getNbPages());
12        System.out.println("Le titre est : " + Livres1.getTitre());
13
14        System.out.println(); //saut de ligne esthétique
15
16        //affichage des infos livre 2
17        System.out.println("Le nom de l'auteur est : " + Livres2.auteur);
18        System.out.println("Le nombre de pages est : " + Livres2.getNbPages());
19        System.out.println("Le titre est : " + Livres2.getTitre());
20
21        //calcul du total des pages
22        int total = Livres1.getNbPages() + Livres2.getNbPages();
23        System.out.println(); //saut de pages esthétique
24
25        //affichage de la somme des pages
26        System.out.println("Le nombre total de pages est de : " + total);
27    }
28 }
29
```

Exercice 3 :

Question 3 : Ce n'est pas possible de créer un autre livre sans constructeur, même les livres créés sont en erreur

```
//creation des livres
TestLivre livres1 = new TestLivre("blairs daniels", "ne crie pas", 130);
TestLivre livres2 = new TestLivre("johanna zaire", "sanatorium", 140);

//affichage des infos livre 1
```

Question 2 : Oui ça fonctionne

Question 3 :

```
1 package default;
2
3 public class Livres {
4     public static void main(String[] args) {
5         //creation des livres
6         TestLivre livre1 = new TestLivre();
7         livre1.auteur = "blairs daniels";
8         livre1.setTitre("ne crie pas");
9         livre1.setNbPages(300);
10        TestLivre livre2 = new TestLivre("johanna zaire", "sanatorium");
11        livre2.setNbPages(300);
12        TestLivre livre3 = new TestLivre("AH", "MK", 300);
13
14        //affichage des infos livres
15        System.out.println("Livre 1 : " + livre1.auteur + ", " + livre1.getTitre() + ", " + livre1.getNbPages() + " pages");
16        System.out.println("Livre 2 : " + livre2.auteur + ", " + livre2.getTitre() + ", " + livre2.getNbPages() + " pages");
17        System.out.println("Livre 3 : " + livre3.auteur + ", " + livre3.getTitre() + ", " + livre3.getNbPages() + " pages");
18        //calcul du total des pages
19        int total = livre1.getNbPages() + livre2.getNbPages() + livre3.getNbPages();
20
21        System.out.println(); //sauf de pages esthétique
22
23        //affichage de la somme des pages
24        System.out.println("Le nombre total de pages est de : " + total);
25    }
26 }
27
28 // Constructeur
29 public TestLivre() { //constructeur vide
30 }
31
32 public TestLivre(int nbPages) { //constructeur avec le nombre de pages
33     this.NbPages = nbPages;
34 }
35
36 public TestLivre(String auteur, String titre) { //constructeur avec le nom de l'auteur et le titre
37     this.auteur = auteur;
38     this.Titre = titre;
39 }
40
41 public TestLivre(String auteur, String titre, int nbPages) {
42     this.auteur = auteur;
43     this.Titre = titre;
44     this.NbPages = nbPages;
45 }
46 }
```

Exercice 4 :

Question 1 :

```

    }

    public static void afficheToi() {
        System.out.println("ceci est une description");
    }
    /* @Override
    System.out.println(livre);
    TestLivre.afficheToi();

```

Question 2 : lors de l'exécution du code pour ce morceaux de code il renvoie ce résultat

```

System.out.println(livre1);|
default.TestLivre@20ad9418

```

Question 3 : si on rajoute ce code il renvoie le livre1

```

@Override
public String toString() {
    return "Titre : " + this.Titre + "\nAuteur : " + auteur + "\nPages : " + this.NbPages;
}

Titre : ne crie pas
Auteur : blairs daniels
Pages : 300

```

Question 4 : lien de la documentation pour System.out.println(objet)

[PrintStream \(Java Platform SE 8\)](#)

Question 5 : Au lieu de modifier la méthode afficheToi j'ai créé afficheMoi

```

public void afficheMoi() {
    System.out.println(this.toString());
}

//affichage de la combinaison de la méthode afficheMoi avec un toString
TestLivre Livres = new TestLivre("Tintin", "Hergé", 62);
Livres.afficheMoi();

Titre : Hergé
Auteur : Tintin
Pages : 62

```